SBC 真空控制器运行手册

版本日期：2026 年 10 月 17 日 • Henry Li

概述

真空控制器运行在 Raspberry Pi 4 Model B（或 Pi 5）上，并连接 RPi5VacuumIO rev A.1 板。软件打包为一个 tar 包，由 install_sbc.py 安装，并作为 systemd 服务 sbc-vacuum 在 8766 端口运行。网页 UI 不直接连接 Pi：主机上的 ionbeam-web 后端将 /api/vacuum/* 请求转发到 SBC。

本手册对应 Operations 分支提交 7072711（glasgow_service/deploy/sbc/）。

准备条件

- 开发主机：有 Development 代码检出、Python 3 和 SBC 的 SSH 访问权限。
- Raspberry Pi 4 Model B、USB 3 SSD（或 microSD 卡）以及通过 40 针排线连接到 J3 的 RPi5VacuumIO 板。
- SBC 上有一个可使用 sudo 的用户。

安全提示：在第 7 步将配置文件中的 "Enable": true
设为真之前，不会有泵被切换。安装程序不会重启正在运行的控制器，因为重启可能使泵停机。

1. 构建 tar 包

在开发主机上，从 Development/ 目录运行：

```
python3 glasgow_service/deploy/sbc/build_sbc_bundle.py
```

默认输出目录为 glasgow_service/dist/，文件名为 sbc-vacuum-<版本>.tar.gz。

- <版本> = glasgow_service/pyproject.toml 中的版本号 + +g 和 8 位提交号，例如 sbc-vacuum-0.2.0+g70727118.tar.gz。
- glasgow_service/ 下有未提交更改时，版本会带上 .dirty<YYYYMMDDHHMM>。正式发布构建前请先提交更改。

构建选项与部署

选项	默认值	用途
--out <目录>	glasgow_service/dist	将 tar 包写入其他目录。
--wheels	关闭	加入离线 aarch64 wheel 包，供无网络 Pi 使用。
--python <版本>	3.11	构建目标：bookworm 使用 3.11；trixie 使用 3.13。

tar 包包含 glasgow_service 源码（不含测试）、install_sbc.py、systemd 单元和环境模板、板卡配置模板、wiring-map.json、README.md、deploy-sbc.sh、VERSION 和 SHA256SUMS。

2. 部署到 Raspberry Pi SBC

deploy-sbc.sh 会构建 tar 包（或使用 -b 指定已有包），通过 SSH 将其复制到 Pi 的 /tmp/sbc-deploy/，校验 SHA256SUMS，然后在 Pi 上运行 sudo python3 install_sbc.py。主机传入的其余参数会交给安装程序。

```
# 在开发主机的 Development/ 目录运行
glasgow_service/deploy/sbc/deploy-sbc.sh pi@vacuum-pi --dry-run # 预览操作
glasgow_service/deploy/sbc/deploy-sbc.sh pi@vacuum-pi # 构建并安装

# 部署已构建好的 tar 包
glasgow_service/deploy/sbc/deploy-sbc.sh -b glasgow_service/dist/sbc-vacuum-<版本>.tar.gz pi@vacuum-pi
```

SSH 选项：-i <密钥> 指定身份文件，-p <端口> 指定非标准端口。只有在允许泵停机时才添加 --restart（参见第 7 步）。

Pi 无网络时，使用 --wheels 构建，将 tar 包复制到 USB，然后从第 6 步继续。

3. 安装 SBC 操作系统镜像

新 Pi 请在第 2 步之前执行。使用 Raspberry Pi OS Lite（64 位）：bookworm（Python 3.11）或 trixie（Python 3.13）。安装程序不依赖镜像中的其他内容。

3. 安装 Raspberry Pi OS（续）

1. 使用 Raspberry Pi Imager 刷写镜像。启动介质优先级：USB 3 SSD（接蓝色 USB 3 端口）；USB-to-SATA UASP 适配器连接 2.5 英寸 SATA SSD；最后才使用
microSD（可用但连续日志会加速磨损，建议仍准备一张救援卡）。
2. 在 Imager 的 OS 自定义选项中设置主机名（例如 vacuum-pi）、密码或 SSH 密钥用户、启用 SSH 并设置时区。控制网络使用有线以太网。
3. 首次从 microSD 启动并更新 EEPROM，然后将 USB 启动设为优先：sudo rpi-eeprom-config --edit → BOOT_ORDER=0xf14（USB、SD、重试）。重启并从 SSD 启动。
4. 运行 sudo apt update && sudo apt full-upgrade，然后重启。
5. 断开所有电源后，将 40 针排线从 Pi 接到 RPi5VacuumIO 板的 J3，针脚 1 对针脚 1。Pi 使用自己的 USB-C 电源（Pi 4B 使用 15 W / 3 A）。

无需手动编辑 config.txt：第 6 步的安装程序会添加 I2C 和 UART 配置。使用 SSH 或 HDMI 连接控制台；串口控制台引脚将用于 RS-485 总线。

4. 设置 Raspberry Pi

首次从 SSD 启动后，将 Pi 配置为控制网络中的固定地址、受限控制器。将 <...> 替换为现场实际值。

1. 从开发主机登录：ssh <user>@vacuum-pi.local（或 DHCP 分配的地址）。
2. 设置 SSH 密钥，确认密钥登录正常后关闭密码登录：ssh-copy-id <user>@vacuum-pi.local
echo 'PasswordAuthentication no' | sudo tee /etc/ssh/sshd_config.d/10-keys-only.conf
sudo systemctl reload ssh
3. 设置静态 IP。主机后端通过地址访问 Pi（VACUUM_CONTROLLER_URL），因此地址必须固定。bookworm 使用 NetworkManager：nmcli con show # 找到有线连接名称
sudo nmcli con mod "Wired connection 1" ipv4.method manual \
ipv4.addresses <pi-ip>/24 ipv4.gateway <gateway> ipv4.dns <dns>
sudo nmcli con up "Wired connection 1"

4. 设置 Raspberry Pi（续）

4. 时间：设置时区并确认时钟已同步，使日志和告警时间与主机一致：sudo timedatectl set-timezone <Area/City>，然后确认 timedatectl 显示 System clock synchronized: yes。

5. 固件：运行 sudo rpi-eeprom-update -a，重启并检查 BOOT_ORDER 仍为 0xf14（rpi-eeprom-config）。

6. 防火墙：安装 UFW，只允许 SSH 以及主机访问 8766 端口：sudo apt install ufw
sudo ufw allow OpenSSH
sudo ufw allow from <host-ip> to any port 8766 proto tcp
sudo ufw enable

7. 系统更新：只在维护窗口运行 sudo apt update && sudo apt full-upgrade。不要启用自动重启：重启会使继电器 K1 断开，可能导致所有泵停机。

8. 检查：运行 hostnamectl、ip -4 addr 和 ping <host-ip>。

不要在 raspi-config 中开启 I2C 或 UART；第 6 步的安装程序会写入 config.txt。

5. Pi、I/O 板与设备接线

所有通往设备的连接都经过 RPi5VacuumIO 板上的接头；Pi 本身只连接 J3。接线时须关闭并锁定 24 V 电源和设备泵控制器。完成调试（第 7 步）前，保持 "Enable": false。

Raspberry Pi 4 / Pi 540 针排线仅连接 J3↓ 控制与通信RPi5VacuumIO rev A.1 板继电器输出 · 数字输入 · 阀门 · 真空计 · 串口↓ 设备侧接线真空泵 · 涡轮泵控制器 · UH 泵 · 高压联锁 · 真空计

Pi 不直接连接设备；设备 I/O 统一经过板卡连接器。

RPi5VacuumIO 接线图 · 16 个连接器

按以下顺序接线，每完成一步先检查对应 LED，再进行下一步。

1. J1，24 V 输入：电源 +V 接针脚 1，0 V 接针脚 2。电源 0 V 在单一点连接保护地。绿色 D3 亮起。
2. J2，急停回路：安全继电器输出触点接 J2-1 与 J2-2（另一组触点接入设备自身的泵/高压使能回路）。回路闭合时黄色 D9 亮起。
3. J3，Pi：40 针排线针脚 1 对针脚 1（红边、方形焊盘）。Pi 使用自己的 USB-C 电源；J3 不给 Pi 供电。
4. J11–J15，继电器：COM 接针脚 1，NO 接针脚 2，再接入每个控制器的远程使能/启动输入。不得直接切换市电泵；普通市电泵必须使用额定 24 V 接触器。
5. J31–J34，输入：干接点接在 +24 V 与 DIn 之间，COM 接 0 V。故障输入应设计为健康时处于 ON。
6. J21–J24，阀门：每个线圈接在 +24 V 与 Vn− 之间；使用常闭、弹簧复位阀。
7. J41–J42，真空计：每个真空计使用一对屏蔽双绞线，屏蔽层只在板端接地。
8. J4，RS-485：以菊花链连接三台涡轮控制器（地址 1–3），板上 JP9 短接，最后一台控制器接 120 Ω 终端电阻。

完成安装程序及其要求的重启（第 6 步）后，i2cdetect -y 1 应显示 20, 21, 48, 49。完整引脚表见 GlasgowDataIO/Hardware/VacuumController/RPi5VacuumIO/WIRING.md。

6. 在 SBC 上安装

deploy-sbc.sh 会自动运行安装。手动安装（USB 或已复制到 Pi 的 tar 包）：

```
tar xzf sbc-vacuum-<版本>.tar.gz
cd sbc-vacuum-<版本>/
sha256sum -c SHA256SUMS
sudo python3 install_sbc.py --dry-run # 预览，不更改系统
sudo python3 install_sbc.py
```

安装程序执行内容

1. 从 /proc/device-tree/model 检测 Pi 型号（--model 4B|5 用于确认）。
2. 安装 python3-venv、python3-pip、python3-lgpio 和 i2c-tools（--no-apt 可跳过）。
3. 创建服务用户 vacuum，并加入 gpio、i2c 和 dialout 组。
4. 在 config.txt 中添加受管理区块（备份为 config.txt.sbc-vacuum.bak-<time>）。Pi 4B：dtparam=i2c_arm=on、enable_uart=1、dtoverlay=disable-bt、dtoverlay=uart5。移除串口控制台并禁用 hciuart。以上任一更改都要求重启。
5. 将版本安装到 /opt/ionbeam/sbc-vacuum/releases/<版本>/，创建独立虚拟环境，并保留最近 3 个版本。
6. 只在站点文件不存在时写入；不会覆盖已有文件（新版本会以 .dist 后缀放在旁边）：

文件	内容
/etc/sbc-vacuum/vacuumSystem.json	适用于该型号的配置，初始为 "Enable": false、"IsProduction": true。
/etc/sbc-vacuum/wiring-map.json	现场实际接线记录；如机柜接线不同，请编辑此文件。
/etc/sbc-vacuum.env	8766 端口、配置文件路径及随机生成的 SBC_VACUUM_TOKEN。
/etc/sbc-vacuum/WIRING-MAP.md	接线表格说明。

7. 检查配置是否与接线图一致。检查失败时不会激活新版本（--force 可强制覆盖）。
8. 将 /opt/ionbeam/sbc-vacuum/current 原子切换到新版本，并启用 sbc-vacuum 服务。除非传入 --restart，否则不会重启正在运行的控制器。

```
sudo python3 install_sbc.py --rollback # 与上一个版本互换，不重启
sudo python3 install_sbc.py --uninstall --yes # 停止控制器；保留 /etc 和 /opt
```

7. 验证并启动 SBC

1. 若安装程序要求重启，执行 sudo reboot。
2. 检查 Pi、config.txt、串口、设备节点、用户组，以及配置文件与接线图：sudo sbc-vacuum-preflight preflight
3. 服务停止时探测板卡（泵会停止）。探测只读，必须找到 0x20、0x21、0x48、0x49 和各电源轨：sudo systemctl stop sbc-vacuum
   sudo sbc-vacuum-preflight preflight --probe
4. 按 WIRING.md 第 12 步完成调试（跳线测试；仅在测试时将真空计的 "Interlock" 设为 false）。
5. 启用控制：在 /etc/sbc-vacuum/vacuumSystem.json 中将 "Enable": true，然后启动：sudo systemctl restart sbc-vacuum
   systemctl status sbc-vacuum
   journalctl -u sbc-vacuum -f

检查项	预期结果
curl http://127.0.0.1:8766/health/ready	HTTP 200：进程已就绪。
curl http://127.0.0.1:8766/status	"vacuum_enabled": true，"mode": "board"。
curl http://127.0.0.1:8766/vacuum	显示泵列表，级联从 MechanicalVacuumPump 开始推进。
curl -i http://127.0.0.1:8766/health/vacuum	正常运行时 200；锁存、告警或数据陈旧时 503。

监控 http://<pi>:8766/health/vacuum，任何非 200 响应都应触发告警。可选：在 /etc/sbc-vacuum.env 中配置 SBC_VACUUM_ALERT_WEBHOOK。

服务每次启动前都会执行接线检查；控制循环挂起时，systemd 会通过 WatchdogSec=20
重启服务。除非已在本板验证 KeepBackingPumpOnRestart，重启可能会使包括背泵在内的所有泵停机。

8. UI 如何连接 SBC

浏览器向主机上的 ionbeam-web 后端调用 /api/vacuum/*。后端移除 /api 前缀，添加 Authorization: Bearer <SBC_VACUUM_TOKEN>，并将请求转发到 VACUUM_CONTROLLER_URL。扫描流量走 glasgow_service，不会接触真空 GPIO。

浏览器真空仪表盘ionbeam-web 后端转发 API 请求主机与 SBC 网络sbc-vacuum API8766 端口RPi5VacuumIO 板泵 · 阀 · 真空计

请求路径：浏览器 → 后端 → SBC API → I/O 板 → 设备；状态响应沿相反方向返回。

在主机上，将以下值写入 Web 后端环境（systemd 单元或密钥文件），然后重启后端：

```
VACUUM_CONTROLLER_URL=http://<pi>:8766 # 默认 http://127.0.0.1:8766
SBC_VACUUM_TOKEN=<Pi 上 /etc/sbc-vacuum.env 中的令牌>
```

后端还要求在“配置 → 常规”中开启“Active vacuum control”。若该选项关闭，或 SBC 报告控制器已禁用，/api/vacuum/* 会返回 404，仪表盘会隐藏。

UI 与 SBC API 对照

UI / 后端路径	SBC 路径	方法	用途
/api/vacuum	/vacuum	GET	仪表盘状态：泵、读数、阀、告警和 cascade_latch（轮询）。
/api/vacuum/pumps/{name}/power	/vacuum/pumps/{name}/power	POST	泵卡片上的开/关控制。
/api/vacuum/resume	/vacuum/resume	POST	操作员停止或安全停止后的恢复。
/api/vacuum/high-voltage/power	/vacuum/high-voltage/power	POST	高压开/关（受真空就绪状态联锁）。
/api/vacuum/stop	/vacuum/stop	POST	停止级联；背泵保持运行。
/api/vacuum/pumps/MechanicalVacuumPump/restart	相同路径，不含 /api	POST	背泵电源循环；可选参数 {"off_seconds": 3}。
/api/vacuum/acquire、/api/vacuum/release	/vacuum/acquire、/vacuum/release	POST	接管或释放控制权。
仅后端	/status	GET	后端根据 vacuum_enabled 决定是否显示真空控制。
监控	/health/live、/health/ready、/health/vacuum	GET	存活、进程就绪和真空持续运行状态（锁存时返回 503）。

UI 会调用前四类接口；其余接口也由 SBC 提供，并通过同一代理转发。SBC 的所有 POST 请求都需要 bearer token；GET 不需要。/vacuum/simulation/* 和 /emulator/* 仅在仿真器启用（"IsProduction": false）时存在。

输出文件名：SBC真空控制器运行手册_中文.pdf